UniAI — ハッカソン質疑応答ドキュメント

プロダクト名: UniAI
サブタイトル: 講義特化型AIで大学教育に革命を起こす
デモURL: https://team-i-uni-ai.manus.space
GitHubリポジトリ: https://github.com/nana743533/uni-ai-learning

---

1. このプロダクトが生まれた出発点

大学生が生成AIを勉強に使おうとするとき、ほぼ全員が同じことをしています。LMSからPDFをダウンロードして、ChatGPTやGeminiに貼り付けて、「この資料を読んで」と頼む。毎回、毎授業、同じ作業を繰り返す。

この光景を見て気づいたのが、UniAIの出発点です。

> ***「授業資料をRAGとして読み込ませたAIには、需要があるんじゃないか」***

学生が毎回手動でやっていることを、教授が一度セットアップするだけで全学生が使えるインフラにできれば、大学の学習体験が根本から変わる。その確信がこのプロダクトを生みました。

---

2. 解決したい課題

大学生がAIを学習に使おうとすると、3つの壁に直面します。

壁1：準備の壁

授業のたびにLMSからPDFをダウンロードし、AIにアップロードし、「あなたはこの授業の〇〇という科目のTAです」と前提を一から説明する。勉強を始める前の準備だけで時間と気力を奪われてしまいます。これは学習意欲の高い学生ほど感じる摩擦です。

壁2：一般論リスク

汎用AIに資料を読み込ませても、インターネット上の一般知識を混ぜた回答を返してきます。教授独自の定義、授業固有の文脈、その先生だけが使う用語——こうした「授業の文脈」とズレた回答は、テストや課題で減点される原因になりかねません。「AIを使ったのに間違えた」という体験は、AI活用への不信感につながります。

壁3：知の分断

学生が授業についてAIに質問した内容、気づき、疑問は、すべて個人のチャット履歴に閉じています。同じ疑問を持つ50人の学生が、それぞれ別々にAIに同じ質問をしている。クラス全体の学びとして共有されることがありません。

---

3. UniAIの解決策

UniAIは上記3つの壁を、2つのアプローチで解決します。

アプローチ1：講義資料専用RAG

教授が授業資料（PDF・Word・PowerPoint）をアップロードすると、UniAIがテキストを自動抽出し、AIのナレッジベースとして登録します。学生はログインするだけで、その授業の資料だけを参照するAIに即座にアクセスできます。

資料の準備は教授が一度行うだけ。学生はゼロ準備でAI相談を始められます。また、AIは登録された授業資料のみを参照するため、「第2回講義資料によると」という形で出典を明示しながら回答します。一般的なインターネット情報を混ぜることなく、その授業の文脈に完全に最適化された回答を返します。

アプローチ2：クラス全体のQ&A共有

学生が質問・回答・いいねをクラス全体で共有できるフォーラム機能です。同じ疑問を持つ仲間が可視化され、「自分だけが分からないわけではない」という安心感と、クラス全体の学びの底上げを実現します。

---

4. 誰のためのプロダクトか

学生にとっての価値

授業の疑問をその場で解決できます。資料を探す手間も、前提を説明する手間もなく、「第3回で出てきた〇〇ってどういう意味？」と聞くだけで、その授業の文脈に沿った回答が返ってきます。テスト前の総復習、課題の理解確認、授業中の疑問の即時解消——すべてのシーンで使えます。

教授にとっての価値

一度資料をアップロードするだけで、全学生に対して24時間対応のAIティーチングアシスタントを提供できます。学生からの基礎的な質問対応の負荷が減り、より深い議論や研究指導に時間を使えるようになります。また、学生がどの回の資料についてどんな疑問を持っているかという学習分析データも得られます。

---

5. デモで見せたこと

AI相談タブ（学生向け）

「情報社会と倫理」という授業の第1〜5回分の講義資料（プライバシー・著作権・AI倫理・デジタル市民権・フィルターバブル）をRAGとして登録した状態で、実際にAIに質問できる画面をデモしました。質問に対してAIが「第2回講義資料によると」という形で出典付きで回答します。

みんなのQ&Aタブ（学生向け）

クラス全体で質問・回答・いいねを共有するフォーラムです。「個人情報保護法とGDPRの違いは？」「AIバイアスの具体例は？」といった実際の授業に関連した質問が並んでいます。

RAG管理タブ（教授向け）

教授が授業資料をアップロードし、AIナレッジ対象のON/OFFを資料単位で制御できる管理画面です。アップロードと同時にPDFからテキストが自動抽出され、即座にRAGに反映

されます。

---

6. 想定されるQ&A

Q. 既存のChatGPTやNotebookLMと何が違うの？

ChatGPTは汎用AIであり、授業の文脈を毎回説明する必要があります。NotebookLMは個人ツールであり、クラス全体で共有する仕組みがありません。UniAIは「教授が一度セットアップ → クラス全員が使える」という授業単位のインフラです。学生が個別に資料を管理する必要がなく、クラスのQ&Aも共有されます。

Q. 教授が資料をアップロードしてくれるの？

これはプロダクトの普及において重要な問いです。現状では「授業改善に積極的な教授」が最初のユーザーになると想定しています。一度セットアップすれば学生からの基礎質問が減るというメリットを訴求することで、教授側の動機を作ります。大学のIT部門や授業支援センターと連携してオンボーディングを支援する展開も考えています。

Q. 資料の著作権は大丈夫？

教授が自ら作成した授業資料をアップロードする形式であり、著作権は教授本人にあります。外部の著作物を無断でアップロードすることは利用規約で禁止します。また、AIが参照するのはシステム内に登録された資料のみであり、外部に公開・流出することはありません。

Q. RAGの精度はどのくらい？

現在のデモ版では、選択された授業回の全テキストをプロンプトに含めるシンプルなRAG実装です。資料が少ない段階では高精度ですが、資料が増えるとトークン制限の問題が生じます。本番版ではベクトル検索による関連箇所の抽出（Pineconeなどのベクトルデータベース活用）に移行し、精度と速度を両立させる計画です。

Q. どうやってマネタイズするの？

大学・学部単位でのSaaS契約を想定しています。1授業あたりの月額課金、または大学全体のエンタープライズ契約です。学生個人への課金は普及の障壁になるため、基本的には教育機関側への課金モデルを考えています。

Q. セキュリティは？

授業資料は大学の機密情報を含む場合があります。本番版ではAWS上に構築し、S3バケットへのアクセスを認証済みユーザーのみに制限します。データは大学ごとに分離し、他大学のデータが混在しない設計にします。

Q. 今後どう広げていくの？

まず1つの授業で実証し、同一学部の複数授業へ展開します。最終的には大学全体のナレッジグラフを構築し、「この概念は別の授業でも扱われている」というクロスリファレンスや、実際の授業データに基づいた履修選択支援（シラバスだけでは見えない授業の実態を可視化）まで発展させることを構想しています。

Q. 競合はいる？

海外ではKhanmigo（Khan Academy）やCourseraのAI機能など、EdTech×AIの動きがあります。ただし、日本の大学のLMS（manaba、Blackboard等）と連携し、日本語の授業資料に最適化されたプロダクトはまだ少ない状況です。日本の大学教育市場における先行者優位を狙います。

---

7. このプロダクトが目指す世界

大学の授業は、教授と学生が同じ空間で知識を共有する場です。しかし現実には、授業時間は限られており、学生が疑問を解消できないまま次の授業に進むことが多い。UniAIは、授業の外でも授業の文脈の中で学び続けられる環境を作ります。

将来的には、学生がAIと対話しながら蓄積した学習データをもとに、履修選択のあり方を変革することを目指しています。文字だけのシラバスからは見えない本当の授業内容、先輩たちが実際にどこで躓き何を得たかというリアルな授業難易度を可視化し、学生がデータに基づいて最適な履修を選べる未来を目指しています。

作成日: 2026年3月
UniAI チーム